

🏠 推薦システム設計の全体像

📁 システム層構造 (Layer Stack)

6. インタフェース層

FastAPI Web GUI / CLI Script
分析条件設定・ワーカー選択

5. 評価層

Top-K 指標 / 学習曲線評価
正解順位の分析

4. 推薦ロジック層

重み付け統合 / 履歴平均ベクトル
ベースライン切替

3. モデル層

Sentence-BERT (Transformers)
埋め込み生成・類似度計算

2. 前処理層

セッション検証 / テキスト正規化
学習・テスト分割

1. データ層

JSON / Markdown (履歴・求人)
外部データソース

≡ 評価パイプライン (Data Flow)

🖥️ Web GUI

> CLI Batch

※ どちらの入口からも同一パイプラインを実行



データ読込
Load



前処理・分割
Preprocess



特徴量化
Embedding



推薦・スコア
Scoring



評価算出
Evaluate



結果出力
Output

📄 処理の詳細プロセス

- ✓ 欠損データの除外と時系列分割
- ✓ コサイン類似度計算と重み付け統合
- ✓ 求人票(タイトル/業務内容)のベクトル化
- ✓ Top-1/3/5 指標による精度検証

🔧 横断設計の工夫

🕒 高速化・キャッシュ

事前エンコード済みの求人ベクトルを再利用。メモリ/ディスクキャッシュによる実験高速化。

🔄 並列実行・非同期

FastAPIの非同期処理を活用し、複数の重み付けパターンやワーカー分析を並列で実行。

📄 再現性・記録

実験パラメータと結果をJSON/HTMLでセット保存。ログ管理により完全な追試が可能。